

TEMA 9 - Descomposicion isothermi...



Anónimo



Ciencia de Materiales



1º Grado en Ingeniería Mecánica



Escuela Politécnica Superior
Universidad de A Coruña



[Accede al documento original](#)



**¿DÍA DE CLASES
infinitas?**



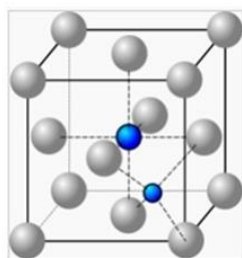
**masca
y fluye**



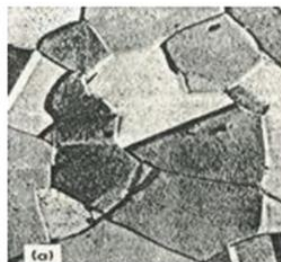


TEMA 9.- DESCOMPOSICIÓN ISOTÉRMICA DE LA AUSTENITA

La austenita es una solución sólida de inserción de carbono en Fe γ (CCC). La máxima solubilidad es del 1,7% de C a 1147°C. Es amagnética y es el constituyente más denso de los aceros. Es blanda, muy dúctil y tenaz. Por debajo de la temperatura crítica inferior se trata de estudiar la cantidad de austenita que se descompone en función del tiempo y de la temperatura, así como la naturaleza de los constituyentes obtenidos.



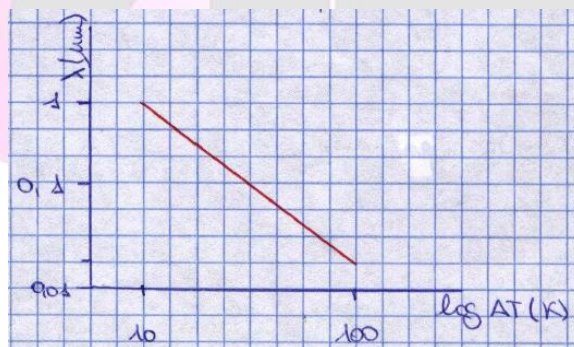
Estructura típica de la austenita (FCC).



Micrografía interna de la fase austenítica.

La descomposición de la austenita puede hacerse por 3 transformaciones diferentes, siendo las dos primeras **difusivas** mientras que la tercera es **desplazativa**:

- **Transformación Ar' o perlítica:** Es del tipo de germinación y crecimiento y tiene lugar a temperaturas próximas a la crítica inferior, pero por debajo de ella. Da lugar a la aparición de constituyentes formados por láminas alternadas de ferrita y carburos (perlita), siendo el espaciado interlaminar tanto menor cuanto menor sea la temperatura.



Dependiendo de la temperatura de evolución isotérmica, presenta morfologías diferentes que se conocen, en orden decreciente de temperatura, con los nombres de:

- **Perlita:** Constituyente formado por descomposición isotérmica de la austenita entre A_{R1} y 600°C con un espaciado interlaminar mayor que 250 μm .
- **Sorbita:** Agregado muy fino de ferrita y cementita que se forma a temperaturas entre 650°C y 600°C. Tiene un espaciado interlaminar desde 100 a 250 μm .
- **Troostita:** Constituyente que aparece por descomposición isotérmica de la austenita entre 500°C y 600°C. Los espaciados interlaminares son inferiores a 100 μm y aparece en forma de nódulos.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

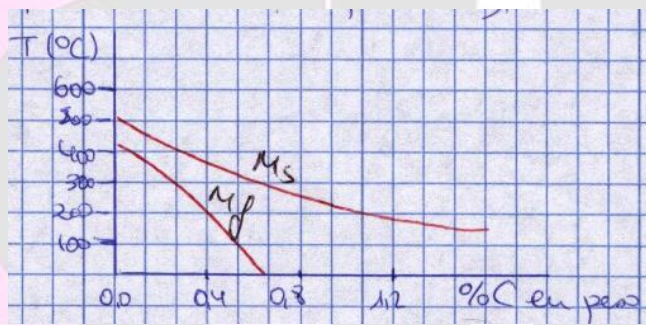
TEMA 9.- DESCOMPOSICIÓN ISOTÉRMICA DE LA AUSTENITA

- **Transformación Ar'' o bainítica:** Esta transformación se produce en un rango de temperaturas inferior al de la transformación Ar' y superior al de la transformación Ar''' dando lugar a unos constituyentes conocidos con el nombre de **bainitas**, que son agregados de ferrita y carburos. Según cuál sea la temperatura de evolución isoterma varía la morfología de la bainita, distinguiéndose una bainita superior (o arborescente) y una bainita inferior (acicular).
 - **Bainita:** Constituyente que aparece por evolución isotérmica de la austenita entre 500°C y M_S. En función de la temperatura de evolución, se distinguen la bainita superior (arborescente) y la bainita inferior (acicular).
- **Transformación Ar''' o martensítica:** Es una transformación desplazativa, sin difusión, y que tiene lugar por debajo de la temperatura M_S (temperatura de comienzo de transformación martensítica) y hasta la temperatura M_F (temperatura final de transformación martensítica). Como consecuencia aparece el constituyente llamado **martensita**.

Fórmula de Andrews:

$$M_S (^{\circ}\text{C}) = 539 - 423\% \text{C} - 30,4\% \text{Mn} - 12,1\% \text{Cr} - 17,7\% \text{Ni} - 7,5\% \text{Mo}$$

- **Martensita:** Constituyente que se forma por debajo de M_S. Es una solución sólida de inserción saturada en carbono. Es muy dura y frágil. La diferencia entre M_S y M_F dependen de la composición química del acero.



Si M_F está por debajo de la temperatura ambiente se llega a una estructura formada por martensita y por la austenita que no se ha transformado, llamado **austenita residual o retenida**.

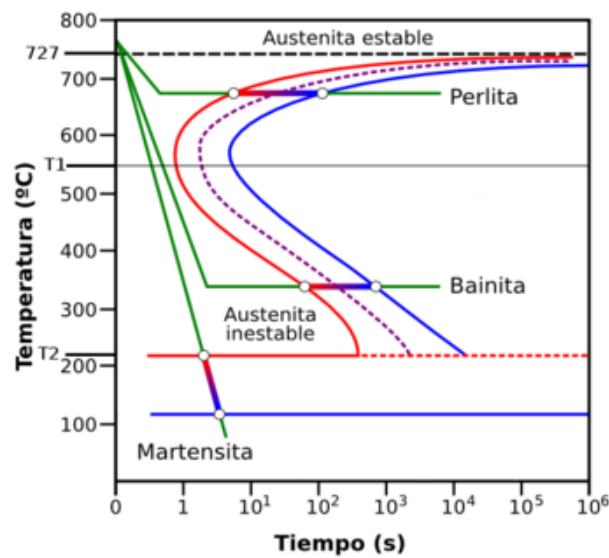
9.1.- Curvas TTT (temperatura, tiempo, transformación).

En la figura anterior aparece la isoterma A₁ que señala el límite inferior del campo de estabilidad. Las curvas separan zonas donde los constituyentes presentes son de diferente naturaleza.

- A la izquierda de la curva inicial de transformación tendremos **austenita inestable**.
- A la derecha de la línea final de transformación tendremos el producto de la transformación de la austenita; no puede existir austenita.
- En la zona limitada entre ambas líneas están en equilibrio 3 fases (austenita, ferrita y cementita) y 2 constituyentes (austenita y el producto resultante de su evolución isoterma).

TEMA 9.- DESCOMPOSICIÓN ISOTÉRMICA DE LA AUSTENITA

La austenita por debajo de A_1 es inestable, tanto más cuanto más baja sea la temperatura, lo que se traduce en un acorte del tiempo de incubación. Pero a su vez el descenso de la temperatura hace más lenta la transformación (su cinética es menor). Estos 2 factores contrapuestos hacen que siempre exista para una temperatura dada (función de la composición del acero) un período de incubación mínimo. Para esa temperatura aparece en la línea de comienzo de transformación un punto conocido como **nariz perlítica**.



9.1.1.- Acero eutectoide.

En la curva TTT aparece claramente indicada la isoterma A_1 y normalmente aparece también la temperatura de austenización y el tiempo de permanencia a dicha temperatura; con lo cual, el tamaño de grano queda determinado. A la derecha aparece la escala de durezas obtenidas en el supuesto de la completa transformación isoterma a las distintas temperaturas. La nariz separa de forma aproximada las zonas de transformación Ar' y Ar'' .

9.1.2.- Aceros hipo e hipereutectoide.

En el caso de los aceros hipoeutectoides aparece una línea suplementaria que señala la segregación de la ferrita a partir de la austenita entre las temperaturas A_3 y A_1 . La cantidad de ferrita proeutectoide disminuye cuando lo hace la temperatura de transformación.

En el caso de los aceros hipereutectoides la naturaleza de la fase proeutectoide es la cementita y aparece la línea suplementaria de segregación a partir de la austenita entre las temperaturas A_{CM} y A_1 . Si bien la forma de la curva es similar, en el caso del hipereutectoide aparece desplazada hacia la derecha y hacia abajo. Lo mismo ocurre con M_s y M_F , que también están desplazadas hacia abajo.



TEMA 9.- DESCOMPOSICIÓN ISOTÉRMICA DE LA AUSTENITA

9.2.- Factores que influyen en la curva TTT.

Influyen, entre otros, los siguientes:

- ✓ El contenido en carbono (es el más importante).
- ✓ Los elementos de la aleación.
- ✓ El tamaño de grano.
- ✓ La temperatura de austenización.
- ✓ Las inclusiones no metálicas.
- ✓ Las tensiones internas y externas.

9.2.1.- Elementos de la aleación.

Los elementos de la aleación pueden ser de dos tipos:

- **Alfágenos:** Los alfágenos se disuelven con mayor facilidad en la ferrita, tienden a contraer el campo de la austenita y amplían el de la ferrita. Por tanto, elevan las temperaturas críticas A_1 y A_3 .
- **Gammágenos:** Los gammágenos se disuelven en la austenita y amplían su campo reduciendo el de la ferrita, consecuentemente reducen las temperaturas A_3 y A_1 , de forma que hacen posible la existencia de austenita a temperatura ambiente en aceros de alta aleación.

Además, aquellos situados a la izquierda del hierro (Ti, V, Cr, Mn, Zr, Nb, Mo, Ta, W) en la tabla periódica son carburígenos y tienden a formar carburos, normalmente simples, salvo en el caso del hierro, manganeso y cromo. Al ser más voluminosos que el carbono, retrasan la difusión y deforman la red de la austenita dificultando la difusión del carbono.

Como consecuencia, cuanto mayor sea su presencia más desplazada hacia abajo y hacia la derecha aparecerá su curva TTT. La única excepción a este comportamiento es el cobalto. Pero aparte de influir sobre la posición de la curva TTT, también puede modificar su forma. En general, los elementos que no forman carburos o aquellos que forman carburos isomorfos con la cementita, es decir, de fórmula Me_3C , no modifican la forma de las curvas. Los elementos que forman carburos no isomorfos con la cementita sí cambian la forma de las curvas.

En el primer caso, los retrasos de las transformaciones Ar' y Ar'' son del mismo orden y las curvas se mueven como un todo. En el caso de los aleantes que forman carburos no isomorfos con la cementita la situación es diferente porque el retraso de la transformación Ar' es mayor que el de las Ar'' y aparecen como consecuencia de ello 2 temperaturas con tiempo de retardo mínimos; una situada en la zona Ar' (nariz perlítica) y otra situada en la zona Ar'' (mentón bainítico). Además, se puede observar para aceros de alta aleación una zona intermedia de estabilidad de la austenita.

9.2.2.- Influencia del tamaño de grano.

Cuanto mayor sea, más desplazada hacia la derecha aparecen las curvas TTT.



Y PARTICIPA PARA
CONSEGUIR
TU PASE
TRIPLE

ENTRA EN
DESALIAVIVEAHORA.COM



Disfruta de un
consumo
responsable
37,5% Contenido
para mayores de
edad. Promoción
válida para
mayores de 18
años en España
hasta el 14
de mayo de
2026.

TEMA 9.- DESCOMPOSICIÓN ISOTÉRMICA DE LA AUSTENITA

9.2.3.- Temperatura de austenización.

Controla el tamaño de grano en los aceros al carbono pero también afecta a la composición de la austenita en el caso de los elementos carburígenos, cuyos carburos sean más estables que la cementita, lo cual da lugar a que para lograr disolverlos en la austenita sea necesario austenizar a más alta temperatura y, al enriquecerse en elementos disueltos, se desplace la curva hacia abajo y hacia la derecha.

9.3.- Curvas de enfriamiento continuo (CCT).

En los procesos industriales, en su mayoría, no tienen lugar la descomposición de la austenita a temperatura constante sino mediante enfriamientos continuos. De ahí que se hayan desarrollado otras representaciones que permiten describir las transformaciones de la austenita en condiciones de enfriamiento continuo. Son las llamadas **curvas CCT** (continuous cooling transformation) o curvas de enfriamiento continuo.

En ellas aparecen con un trazo grueso las líneas de comienzo y final de transformación y con trazo fino la línea del 50% de transformación. Con trazo más fino aparecen las líneas correspondientes a diferentes enfriamientos. En la parte inferior aparece una escala de durezas.

Además, aparece señalado para cada enfriamiento en el curso del mismo los porcentajes de transformación que van teniendo lugar según va avanzando el mismo. Al final aparece el valor de la dureza acorde con la estructura. Las curvas CCT tienen un aspecto semejante a las TTT y aparecen desplazadas hacia la derecha y hacia abajo.

Entre ambos tipos de curvas hay similitudes pero también diferencias. En el enfriamiento isoterma se obtienen estructuras homogéneas. En el enfriamiento continuo la estructura será heterogénea y estará formada por un conjunto de productos sucesivos de la descomposición de la austenita.